

# TUGAS BESAR 1

## Analisis dan Implementasi Klasifikasi Data Menggunakan Perceptron dan ADALINE

| Identitas       | Ketentuan                                                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mata kuliah     | Jaringan Syaraf Tiruan (IT6053), 3 SKS                                                                                    |
| Bentuk tugas    | Case study (studi kasus), kelompok 2–3 mahasiswa                                                                          |
| Bobot penilaian | 20% dari nilai akhir mata kuliah                                                                                          |
| Sumber data     | Dataset yang telah digunakan atau dianalisis pada Tugas 1                                                                 |
| Cakupan utama   | Materi pertemuan 1–5                                                                                                      |
| Jadwal          | Persiapan pada pertemuan 6; presentasi pada pertemuan 7                                                                   |
| Pengumpulan     | Tautan repository GitHub publik sebelum presentasi; tanggal, jam, dan kanal pengiriman tautan mengikuti pengumuman dosen. |

### A. Narasi penugasan

Pada Tugas 1, setiap kelompok telah mengidentifikasi kasus dan karakteristik data yang berpotensi diselesaikan menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan. Dalam Tugas Besar 1, kelompok melanjutkan analisis tersebut menjadi eksperimen klasifikasi dua kelas menggunakan Perceptron dan ADALINE. Kelompok harus menjelaskan hubungan antara masalah, fitur masukan, label kelas, model neuron, proses pembelajaran, dan hasil evaluasi.

Mahasiswa mengimplementasikan kedua algoritma secara mandiri, menjalankan eksperimen yang dapat diulang, serta menggunakan paper (artikel ilmiah) dan kode rujukan untuk mendukung keputusan teknis. Pembahasan harus menunjukkan alasan suatu model berhasil atau mengalami keterbatasan pada data yang digunakan. Nilai tidak ditentukan oleh tingginya akurasi semata, tetapi oleh ketepatan implementasi, mutu eksperimen, dan kemampuan menjelaskan bukti yang diperoleh.

### B. Capaian yang dinilai

- Merumuskan kasus sebagai supervised learning (pembelajaran terawasi) dan menjelaskan fitur serta targetnya.
- Menjelaskan peran bobot, bias, fungsi aktivasi, dan aturan pembaruan parameter pada neuron.
- Mengimplementasikan Perceptron serta ADALINE dengan Delta Rule dan membandingkan proses pembelajarannya.
- Mengevaluasi hasil secara terukur, menjelaskan keterbatasan, serta mempresentasikan keputusan desain.

Keterkaitan RPS: tugas mendukung CPMK-IT6053-02, CPMK-IT6053-03, dan CPMK-IT6053-05 pada pertemuan 7; landasan konsep mengacu pada materi pertemuan 1–5. Ketentuan teknis dan rubrik dalam panduan ini merupakan rancangan pelaksanaan tugas.

## C. Ketentuan dan tahapan pengerjaan

### 1. Melanjutkan kasus dan menyiapkan data

Gunakan kembali dataset Tugas 1. Jelaskan sumber dan izin penggunaannya, jumlah observasi, nama serta makna fitur, label kelas, distribusi kelas, missing value (nilai yang hilang), dan duplikasi. Pilih dua kelas dengan alasan yang sesuai konteks. Jika data Tugas 1 belum berlabel atau tidak cocok untuk klasifikasi, konsultasikan penyesuaian kasus atau penggantian dataset kepada dosen sebelum eksperimen.

Fitur harus numerik atau dikonversi menjadi numerik dengan cara yang dijelaskan. Disarankan menggunakan sekurang-kurangnya 100 observasi; dataset yang lebih kecil harus disertai alasan dan pembahasan keterbatasan evaluasi. Data tidak perlu dipaksakan menjadi dapat dipisahkan secara linear.

Pisahkan data latih dan data uji, misalnya 75:25 atau 80:20, dengan stratifikasi kelas dan random seed yang dicatat. Gunakan pembagian yang sama untuk kedua model. Pelajari parameter imputasi dan standardisasi hanya dari data latih, lalu terapkan pada data uji. Gunakan label  $-1$  dan  $+1$  serta sebutkan kelas yang dianggap positif.

### 2. Menelusuri artikel dan kode pendukung

Gunakan sedikitnya satu artikel ilmiah tentang metode atau kasus dan satu sumber kode atau dokumentasi teknis yang relevan. Jelaskan kontribusi setiap sumber, bagian kode yang diadaptasi, dan perubahan yang dilakukan. Sertakan sitasi serta URL atau DOI. Artikel yang menggunakan model lanjutan boleh menjadi konteks kasus, tetapi model utama tugas tetap Perceptron dan ADALINE.

### 3. Merumuskan neuron dan mengimplementasikan model

Gunakan Python dan NumPy untuk implementasi inti. Pandas, Matplotlib, serta fungsi pembagian data, standardisasi, dan evaluasi dari scikit-learn diperbolehkan. Fungsi pelatihan Perceptron atau ADALINE siap pakai hanya boleh dipakai sebagai pembanding tambahan.

| Komponen             | Ketentuan implementasi                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neuron dan keputusan | $z = w^T x + b$ ; prediksi $\hat{y} = +1$ jika $z \geq 0$ , dan $-1$ jika $z < 0$ .                                                                                                                        |
| Perceptron           | Untuk setiap sampel: $\Delta = \eta(y - \hat{y})$ ; $w \leftarrow w + \Delta x$ ; $b \leftarrow b + \Delta$ . Catat jumlah pembaruan akibat salah klasifikasi setiap epoch.                                |
| ADALINE              | Gunakan keluaran linear $z$ untuk error $e = y - z$ . Untuk batch gradient descent: $w \leftarrow w + \eta X^T e/n$ ; $b \leftarrow b + \eta \text{mean}(e)$ . Ambang kelas hanya digunakan saat prediksi. |
| Fungsi objektif      | Gunakan $J = (1/2n) \sum (y_i - z_i)^2$ . Jika melaporkan MSE, gunakan $\text{MSE} = (1/n) \sum (y_i - z_i)^2$ . Sebutkan apakah loss dicatat sebelum atau sesudah pembaruan.                              |

Jelaskan inisialisasi parameter, urutan data, learning rate (laju pembelajaran), dan epoch (putaran pelatihan). Tunjukkan sedikitnya dua langkah pembaruan secara manual untuk setiap model: dua sampel pada Perceptron dan dua iterasi batch pada ADALINE. Sertakan bobot akhir dan bias akhir.

## D. Eksperimen dan analisis hasil

### 1. Rancangan eksperimen minimum

Tentukan konfigurasi sebelum mengevaluasi data uji. Jalankan enam konfigurasi utama berikut pada data yang telah distandardisasi. Catat kurva hingga epoch ke-50 dan bandingkan kondisi epoch ke-10, ke-30, dan ke-50 dari riwayat pelatihan. Nilai  $\eta$  dapat disesuaikan jika tidak stabil, dengan alasan yang terdokumentasi.

| Model      | Learning rate ( $\eta$ ) | Epoch              | Standardisasi |
|------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| Perceptron | 0,001; 0,01; 0,1         | 50 per konfigurasi | Ya            |
| ADALINE    | 0,001; 0,01; 0,1         | 50 per konfigurasi | Ya            |

Tambahkan satu eksperimen tanpa standardisasi untuk masing-masing model menggunakan  $\eta = 0,01$  dan 50 epoch, sehingga terdapat sekurang-kurangnya delapan pelatihan. Pertahankan pembagian data, inisialisasi, dan urutan sampel agar pengaruh skala fitur dapat dibandingkan. Jika loss menjadi tidak terhingga atau NaN, hentikan pelatihan, catat epoch kejadian, dan jelaskan penyebabnya.

Data uji digunakan untuk pelaporan akhir setiap konfigurasi yang telah ditentukan, bukan untuk mencoba parameter berulang kali. Jika memilih model atau parameter terbaik, lakukan seleksi dengan data validasi yang diambil dari data latih; data uji tetap disimpan hingga seleksi selesai.

### 2. Hasil yang wajib dilaporkan

- Tabel seluruh konfigurasi: model,  $\eta$ , jumlah epoch, standardisasi, akurasi latih dan uji, serta error atau loss akhir.
- Confusion matrix (matriks kebingungan) pada data uji dengan urutan label yang jelas. Jika kelas tidak seimbang, tambahkan precision, recall, dan F1-score untuk kelas positif.
- Kurva jumlah pembaruan salah klasifikasi per epoch pada Perceptron dan kurva J atau MSE per epoch pada ADALINE. Laporkan pula kesalahan latih model setelah epoch terakhir.
- Bobot dan bias akhir untuk kedua model pada konfigurasi yang dibahas. Jika memakai dua fitur, tampilkan decision boundary (batas keputusan); proyeksi dua fitur dari model berdimensi lebih tinggi harus diberi penjelasan.

### 3. Pertanyaan pembahasan

- Apakah data menunjukkan indikasi dapat dipisahkan secara linear? Jelaskan berdasarkan pola data dan perilaku pelatihan, bukan hanya akurasi uji.
- Bagaimana Perceptron dan ADALINE menggunakan error yang berbeda untuk memperbarui bobot?
- Bagaimana  $\eta$ , jumlah epoch, dan standardisasi memengaruhi pelatihan? Jika hasil tidak berubah, jelaskan kemungkinan penyebabnya.
- Apakah akurasi yang sama menunjukkan proses pembelajaran yang sama? Apa keterbatasan hasil dan langkah pengembangan berikutnya?

Catatan analisis: pada Perceptron berinisialisasi nol, dengan urutan data tetap dan  $\eta$  positif yang konstan, perubahan  $\eta$  dapat hanya menskalakan bobot tanpa mengubah urutan prediksi. Hasil yang sama tetap sah. Kesalahan latih nol juga tidak menjamin kinerja sempurna pada data baru.

## E. Luaran dan pelaksanaan presentasi

### 1. Repository GitHub dan berkas wajib

Setiap kelompok wajib mengumpulkan tautan repository GitHub berstatus Public dengan nama TB1-JST-KelompokXX. Seluruh berkas tugas harus tersedia langsung di repository dan dapat dibaca serta diunduh tanpa login atau undangan. Letakkan README.md di direktori utama dan tautkan berkas lainnya dari README.

| Berkas dalam repository | Isi minimum                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TB1_KelompokXX.ipynb    | Notebook lengkap dengan kode, penjelasan, dan keluaran eksperimen; dapat dijalankan dari awal hingga akhir dengan data dalam repository.                                                                         |
| TB1_KelompokXX.pdf      | Laporan 5–8 halaman isi utama, di luar sampul, daftar pustaka, dan lampiran.                                                                                                                                     |
| dataset.csv             | Data yang benar-benar digunakan dalam eksperimen, berformat CSV dan boleh dipublikasikan. Jelaskan kolom, label, sumber, dan transformasinya di README; tautan sumber saja tidak menggantikan berkas CSV.        |
| README.md               | Judul dan kasus; identitas anggota; struktur serta tautan berkas; sumber dan deskripsi data; instalasi dan cara menjalankan; versi Python, seed, ringkasan hasil, referensi, bantuan AI, dan kontribusi anggota. |
| requirements.txt        | Daftar dependensi dan versi yang diperlukan untuk menjalankan notebook.                                                                                                                                          |
| Presentasi_TB1.pdf      | Ringkasan kasus, metode, eksperimen, hasil utama, keterbatasan, dan kesimpulan.                                                                                                                                  |

Kirim URL repository dan commit hash versi yang dinilai melalui kanal kelas sebelum tenggat. Uji akses melalui jendela privat browser dan pertahankan akses publik selama penilaian. Sertakan skrip tambahan, data hasil pengolahan, atau gambar pendukung jika diperlukan untuk menjalankan dan memeriksa pekerjaan.

### 2. Struktur laporan

Susun laporan dengan urutan: (1) masalah dan tujuan; (2) dataset serta kaitannya dengan Tugas 1; (3) artikel dan kode pendukung; (4) model neuron dan aturan pembelajaran; (5) penyiapan data serta rancangan eksperimen; (6) hasil; (7) pembahasan dan keterbatasan; (8) kesimpulan; dan (9) daftar pustaka. Letakkan perhitungan manual serta rincian tambahan pada lampiran jika diperlukan.

Kesimpulan harus menjawab tujuan berdasarkan hasil yang diperoleh. Akurasi 100% bukan target wajib. Hasil rendah atau tidak konvergen tetap dinilai berdasarkan ketepatan prosedur dan analisis bukti.

### 3. Presentasi pada pertemuan 7

Siapkan paparan sekitar 8 menit dan demonstrasi singkat, dilanjutkan tanya jawab sekitar 4 menit; dosen menyesuaikan alokasi dengan jumlah kelompok dan waktu kelas. Setiap anggota harus mampu menjelaskan data, aturan pembaruan parameter, hasil, serta kontribusinya. Notebook wajib siap dijalankan ketika diminta.

### 4. Integritas dan keterulangan

Cantumkan sumber dataset, artikel, kode, dan bantuan AI beserta cara verifikasi. Unggah hanya data yang boleh dipublikasikan; anonimisasi data pribadi. Jika data Tugas 1 tidak dapat dibagikan, konsultasikan penggantian dengan dataset yang boleh dipublikasikan agar berkas CSV tetap tersedia. Setiap anggota bertanggung jawab atas hasil; rekayasa hasil dan pengambilan pekerjaan kelompok lain tidak diperbolehkan.

### 5. Pengayaan opsional pertemuan 6

Mahasiswa boleh menambahkan sketsa MLP dan demonstrasi forward propagation (perambatan maju) dengan bobot yang ditentukan. Pengayaan ini tidak wajib, tidak mengubah rubrik inti, dan tidak memerlukan backpropagation. Keluaran MLP yang belum dilatih tidak diperlakukan sebagai pembanding kinerja model terlatih.

## F. Rubrik penilaian | bagian 1

Rubrik menggunakan skor 0–4 pada setiap komponen. Skor 4 = sangat baik; 3 = baik; 2 = cukup; 1 = kurang. Skor 0 diberikan jika tidak ada bukti pekerjaan yang dapat dinilai pada komponen tersebut. Komponen 1–7 dinilai per kelompok; komponen 8 dinilai per anggota.

### 1. Pemahaman kasus, data, dan sumber pendukung | 10%

| Skor | Indikator pencapaian                                                                                                                                                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4    | Masalah, fitur, target, distribusi kelas, sumber data, dan kesinambungan Tugas 1 dijelaskan lengkap. Artikel serta kode rujukan relevan, disitasi, dan kegunaannya dianalisis. |
| 3    | Kasus dan dataset jelas; artikel serta kode rujukan tersedia. Ada rincian kecil atau hubungan sumber dengan keputusan desain yang belum dijelaskan.                            |
| 2    | Deskripsi kasus atau data kurang lengkap; alasan pemilihan kelas lemah; salah satu jenis sumber pendukung belum digunakan secara memadai.                                      |
| 1    | Masalah, fitur, atau label sulit dipahami; sumber dan kaitan dengan Tugas 1 tidak jelas.                                                                                       |

### 2. Model neuron dan perhitungan manual | 10%

| Skor | Indikator pencapaian                                                                                                                                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4    | Persamaan neuron, bobot, bias, aktivasi, serta error kedua model dijelaskan tepat. Dua langkah pembaruan setiap model benar dan konsisten dengan kode. |
| 3    | Konsep utama dan langkah manual tersedia serta umumnya benar; terdapat kesalahan hitung kecil yang tidak mengubah pemahaman metode.                    |
| 2    | Penjelasan sebagian benar, tetapi langkah manual belum lengkap atau terdapat kekeliruan pada aktivasi, error, atau pembaruan.                          |
| 1    | Penjelasan hanya menyalin rumus; perhitungan manual tidak menunjukkan mekanisme pembelajaran yang benar.                                               |

### 3. Implementasi Perceptron | 15%

| Skor | Indikator pencapaian                                                                                                                                           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4    | Implementasi NumPy mandiri benar, termasuk prediksi, pembaruan bobot/bias, dan riwayat pelatihan. Kode dapat dijalankan ulang dan parameternya terdokumentasi. |
| 3    | Implementasi inti benar dan berjalan; terdapat kekurangan kecil dalam pencatatan riwayat atau dokumentasi parameter.                                           |
| 2    | Model sebagian berjalan, tetapi masih ada kesalahan pembaruan, prediksi, atau pencatatan yang memengaruhi hasil.                                               |
| 1    | Kode inti tidak berfungsi dengan benar atau hanya memanggil model siap pakai tanpa implementasi mandiri.                                                       |

### 4. Implementasi ADALINE dan Delta Rule | 15%

| Skor | Indikator pencapaian                                                                                                                                            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4    | Error menggunakan output linear; pembaruan bobot/bias dan normalisasi batch benar. J atau MSE konsisten, riwayat jelas, dan ambang hanya dipakai saat prediksi. |
| 3    | Pelatihan inti benar dan berjalan; terdapat kekurangan kecil pada penamaan loss, waktu pencatatan, atau dokumentasi.                                            |
| 2    | Sebagian implementasi benar, tetapi ada kekeliruan pada loss, normalisasi, atau pembaruan yang memengaruhi hasil.                                               |
| 1    | Delta Rule tidak diterapkan dengan benar, memakai error dari keluaran ambang, atau hanya menggunakan model siap pakai.                                          |

## F. Rubrik penilaian | bagian 2

### 5. Rancangan eksperimen dan keterulangan | 15%

| Skor | Indikator pencapaian                                                                                                                                                                                                            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4    | Delapan pelatihan lengkap; split, seed, dan parameter terkendali; tidak ada kebocoran data atau seleksi melalui data uji. Repository publik berisi seluruh berkas wajib, README lengkap, dan eksperimen dapat dijalankan ulang. |
| 3    | Eksperimen minimum terpenuhi dan tidak ada kebocoran data. Repository publik dapat diakses dan berkas inti lengkap; ada rincian kecil README atau petunjuk eksekusi yang belum jelas.                                           |
| 2    | Sebagian eksperimen, kontrol, berkas wajib, atau petunjuk eksekusi belum lengkap; atau terdapat kelemahan evaluasi seperti standarisasi sebelum split atau seleksi dari data uji.                                               |
| 1    | Eksperimen sangat terbatas; repository tidak dapat diakses publik atau tidak memuat cukup berkas untuk menjalankan ulang dan memeriksa hasil.                                                                                   |

### 6. Evaluasi dan visualisasi | 15%

| Skor | Indikator pencapaian                                                                                                                                                         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4    | Tabel konfigurasi, akurasi, confusion matrix, kurva yang tepat, serta bobot/bias akhir lengkap dan konsisten. Metrik tambahan serta batas keputusan disertakan jika relevan. |
| 3    | Evaluasi utama benar dan hampir lengkap; ada label, rincian parameter, atau visualisasi pendukung yang belum memadai.                                                        |
| 2    | Sebagian keluaran wajib tidak tersedia atau terdapat ketidaksesuaian antara tabel, grafik, dan kode.                                                                         |
| 1    | Evaluasi hanya menampilkan angka tanpa konteks atau menggunakan metrik dan visualisasi yang keliru.                                                                          |

### 7. Analisis perbandingan dan kesimpulan | 10%

| Skor | Indikator pencapaian                                                                                                                                                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4    | Analisis mengaitkan data, perbedaan error, $\eta$ , epoch, standarisasi, dan hasil. Klaim didukung bukti; hasil tetap/divergen dibahas; keterbatasan serta kesimpulan proporsional. |
| 3    | Perbandingan dan kesimpulan didukung hasil, tetapi satu aspek pembahasan atau keterbatasan kurang mendalam.                                                                         |
| 2    | Pembahasan cenderung mengulang tabel; hubungan teori dengan hasil dan keterbatasan masih lemah.                                                                                     |
| 1    | Kesimpulan tidak didukung hasil, menganggap akurasi sebagai satu-satunya bukti, atau tidak membandingkan kedua model.                                                               |

### 8. Presentasi dan penguasaan individu | 10%

| Skor | Indikator pencapaian                                                                                                                                                 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4    | Anggota menjelaskan kasus, keputusan desain, dan kode secara runtut; menjawab pertanyaan teknis dengan tepat; mampu mendemonstrasikan pekerjaan serta kontribusinya. |
| 3    | Anggota memahami alur utama dan kontribusinya; jawaban cukup tepat, tetapi masih membutuhkan sedikit arahan pada rincian teknis.                                     |
| 2    | Anggota hanya memahami sebagian pekerjaan; jawaban tentang kode atau hasil kurang konsisten dan membutuhkan banyak arahan.                                           |
| 1    | Anggota tidak mampu menjelaskan keputusan utama, mekanisme model, hasil, atau kontribusinya sendiri.                                                                 |

### Perhitungan nilai

Nilai TB1 mahasiswa =  $\sum [(skor\ komponen \div 4) \times bobot\ komponen]$ . Total bobot = 100%. Gunakan skor kelompok untuk komponen 1–7 dan skor individu untuk komponen 8. Nilai TB1 berada pada rentang 0–100.

Kontribusi TB1 terhadap nilai akhir mata kuliah = nilai TB1  $\times$  20%. Contoh: skor 3 pada seluruh komponen menghasilkan nilai TB1 sebesar 75, yang menyumbang 15 poin dari maksimum 20 poin pada nilai akhir mata kuliah.

## G. Lembar penilaian dan referensi

Kelompok: \_\_\_\_\_ Nama / NIM: \_\_\_\_\_  
 Kasus / dataset: \_\_\_\_\_

| Komponen                                       | Bobot | Skor 0–4 | Nilai tertimbang |
|------------------------------------------------|-------|----------|------------------|
| 1. Pemahaman kasus, data, dan sumber pendukung | 10%   |          |                  |
| 2. Model neuron dan perhitungan manual         | 10%   |          |                  |
| 3. Implementasi Perceptron                     | 15%   |          |                  |
| 4. Implementasi ADALINE dan Delta Rule         | 15%   |          |                  |
| 5. Rancangan eksperimen dan keterulangan       | 15%   |          |                  |
| 6. Evaluasi dan visualisasi                    | 15%   |          |                  |
| 7. Analisis perbandingan dan kesimpulan        | 10%   |          |                  |
| 8. Presentasi dan penguasaan individu          | 10%   |          |                  |
| Total                                          | 100%  |          | / 100            |

Catatan dosen / umpan balik: \_\_\_\_\_

### Daftar periksa sebelum pengumpulan

- Dataset, label, dan sumber rujukan sudah jelas; pembagian data konsisten dan bebas kebocoran pengolahan.
- Kode kedua model, perhitungan manual, delapan pelatihan, serta seluruh tabel dan grafik tersedia.
- Repository berstatus Public dan dapat diakses tanpa login; tautan seluruh berkas pada README berfungsi. Notebook dapat dijalankan ulang; versi paket dan seed tercatat.
- Laporan PDF, presentasi PDF, notebook IPYNB, data CSV, README, dependensi, sitasi, dan kontribusi tersedia; URL repository serta commit hash versi pengumpulan sudah dicatat.

### Referensi awal yang dapat digunakan

Referensi berikut menjadi titik awal. Mahasiswa tetap perlu memilih sumber tambahan yang sesuai dengan kasus dan data masing-masing.

Rosenblatt, F. (1958). The perceptron: A probabilistic model for information storage and organization in the brain. *Psychological Review*, 65(6), 386–408. <https://doi.org/10.1037/h0042519>

Widrow, B., & Hoff, M. E. (1960). Adaptive switching circuits. *IRE WESCON Convention Record, Part 4*, 96–104. <https://isl.stanford.edu/~widrow/papers/c1960adaptiveswitching.pdf>

Raschka, S. (tanpa tahun). Adaline: Adaptive Linear Neuron Classifier. Dokumentasi mlxtend. [https://rasbt.github.io/mlxtend/user\\_guide/classifier/Adaline/](https://rasbt.github.io/mlxtend/user_guide/classifier/Adaline/) (diakses 6 Oktober 2026).